

第5章

$$B = \{0,1\} \times \{0,1\} \times \{0,1\} = \{ \langle 0,0,0 \rangle, \langle 0,0,1 \rangle, \langle 0,1,0 \rangle, \langle 0,1,1 \rangle, \langle 1,0,0 \rangle, \langle 1,0,1 \rangle, \langle 1,1,0 \rangle, \langle 1,1,1 \rangle \}$$

3. 对于下列集合A和B, 构造一个 $A \rightarrow B$ 的双射函数

$$A = P(\{1,2,3\}), B = \{0,1\}^3$$

ϕ

$$A = \{ \phi, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1,2\}, \{1,3\}, \{2,3\}, \{1,2,3\} \}$$

$$\begin{aligned} f_0 &= \{ \langle 1,0 \rangle, \langle 2,0 \rangle, \langle 3,0 \rangle \} & f_4 &= \{ \langle 1,0 \rangle, \langle 2,0 \rangle, \langle 3,1 \rangle \} \\ f_1 &= \{ \langle 1,0 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 3,0 \rangle \} & f_5 &= \{ \langle 1,0 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 3,1 \rangle \} \\ f_2 &= \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 2,0 \rangle, \langle 3,0 \rangle \} & f_6 &= \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 2,0 \rangle, \langle 3,1 \rangle \} \\ f_3 &= \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 3,0 \rangle \} & f_7 &= \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 3,1 \rangle \} \end{aligned}$$

令 $f: A \rightarrow B$

$$\begin{aligned} \text{使 } f(\phi) &= f_0, f(\{1\}) = f_1, f(\{2\}) = f_2, \dots \\ f(\{1,2,3\}) &= f_7 \end{aligned}$$

4. 设满射函数 $f: A \rightarrow A$ 满足 $f \circ f = f$, 证明 $f = I_A$

证明: $\because f$ 是满射, 则对 $\forall a \in A, \exists a_1 \in A$, 使 $f(a_1) = a$

$$\text{则 } f \circ f(a_1) = f(f(a_1)) = f(a)$$

$$\text{又 } \because f \circ f = f \quad \therefore a_1 = a, \text{ 于是 } f(a) = a$$

由 a 的任意性知 $f = I_A$

5. 对于 $f: Z \times Z \rightarrow Z \times Z, f(\langle x,y \rangle) = \langle x+y, x-y \rangle$, 证明 f 是单射、满射函数

证明: 对 $\forall \langle x_1, y_1 \rangle, \langle x_2, y_2 \rangle \in Z \times Z$

$$\text{若有 } f(\langle x_1, y_1 \rangle) = f(\langle x_2, y_2 \rangle), \text{ 即 } \langle x_1 + y_1, x_1 - y_1 \rangle = \langle x_2 + y_2, x_2 - y_2 \rangle, \text{ 则有 } \langle x_1, y_1 \rangle = \langle x_2, y_2 \rangle$$

故 f 是单射

对 $\forall \langle a, b \rangle \in \text{值域 } Z \times Z$

$$\text{令 } a = x+y, b = x-y, \text{ 则 } x = \frac{a+b}{2}, y = \frac{a-b}{2}, \text{ 故有 } \langle x, y \rangle \in \text{定义域 } Z \times Z$$

故 f 是满射

6. 对于 $f: Z \times Z \rightarrow Z \times Z, f(\langle x,y \rangle) = \langle x+2, x-y \rangle$, 求 f^{-1}

解:

$$f^{-1}: f(\langle x+2, x-y \rangle) = \langle x, y \rangle$$

$$\text{令 } x+2 = u, \text{ 则 } x = u-2$$

$$\text{令 } x-y = v, \text{ 则 } y = x-v = u-2-v \quad \text{即: } f^{-1}(\langle x,y \rangle) = \langle x-2, x-2-y \rangle$$

7. 对于 $f: Z \times Z \rightarrow Z \times Z, f(\langle x,y \rangle) = \langle x-y, x-3 \rangle$, 求 $f^{-1} \circ f$ 和 $f \circ f$

解:

$$f^{-1}: f(\langle x-y, x-3 \rangle) = \langle x, y \rangle$$

$$\text{令 } x-y = u, \text{ 则 } y = x-u = v+3-u$$

$$\text{令 } x-3 = v, \text{ 则 } x = v+3$$

$$\text{即 } f^{-1}(\langle x,y \rangle) = \langle y+3, y+3-x \rangle$$

$$f^{-1} \circ f = f^{-1}(f(\langle x,y \rangle)) = f^{-1}(\langle x-y, x-3 \rangle) = \langle x, y \rangle$$

$$f \circ f = f(f(\langle x,y \rangle)) = f(\langle x-y, x-3 \rangle) = \langle 3-y, x-y-3 \rangle$$

第6章

5. 定义在正整数集 N^+ 上的两个二元运算为: $a, b \in N^+, a \circ b = a^b, a * b = a \cdot b$

试证: 0 对 $*$ 不可分配

证明:

$$\therefore a \circ (b * c) = a \circ bc = a^{bc}$$

$$(a \circ b) * (a \circ c) = a^b * a^c = a^{b+c}$$

$$a^{bc} \neq a^{b+c}$$

故 0 对 $*$ 不可分配

6. S 是所有形如 $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 的矩阵的集合, a_{11}, a_{12} 都是实数。* 表示矩阵的乘法, $\langle S, * \rangle$ 是半群/含么半群吗?

$$\therefore \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} c & d \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ac & ad \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{满足封闭性}$$

$$\begin{pmatrix} ab \\ 00 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} cd \\ 00 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} ef \\ 00 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ac & ad \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} ef \\ 00 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ace & acf \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} ab \\ 00 \end{pmatrix} \times \left[\begin{pmatrix} cd \\ 00 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} ef \\ 00 \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} ab \\ 00 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} ce & cf \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ace & acf \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{满足结合律}$$

7. R^+ 是正实数的集合, 定义运 $\circ$ 为 $a \circ b = \frac{a+b}{1+ab}$, 代数系统 $\langle R^+, \circ \rangle$ 是半群/含么半群吗?

运算是封闭的

$$\forall a, b, c \in R^+$$

$$(a \circ b) \circ c = \left(\frac{a+b}{1+ab} \right) \circ c$$

$$= \frac{\frac{a+b}{1+ab} + c}{1 + \frac{a+b}{1+ab} \cdot c}$$

$$= \frac{a+b+c+abc}{1+ab+ac+bc}$$

$$a \circ (b \circ c) = a \circ \left(\frac{b+c}{1+bc} \right)$$

$$= \frac{a + \frac{b+c}{1+bc}}{1 + a \cdot \frac{b+c}{1+bc}}$$

$$= \frac{a+abc+b+c}{1+bc+ab+ac}$$

$$(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$$

$\therefore$ 运算是可结合的

$\therefore$ 是半群

$$\text{令 } a \circ e = \frac{a+e}{1+ae} = e \circ a = \frac{a+e}{1+ae} = a, \text{ 得 } e=0 \quad \text{故么元是 } 0$$

$\therefore$ 是含么半群

8. 设 $\langle R, * \rangle$ 是代数系统, $*$ 是实数集 R 上的二元运算, 使对 $\forall a, b \in R$, 有 $a * b = a + b + ab$

证明: 0 是么元且 $\langle R, * \rangle$ 是含么半群

证明:

$$\text{对 } \forall a \in R$$

$$0 * a = 0 + a + 0 \cdot a = a, \quad a * 0 = a + 0 + a \cdot 0 = a$$

故 0 是么元

$$\text{对 } \forall a, b \in R \quad \because + \text{ 和 } \cdot \text{ 在 } R \text{ 上封闭} \quad \therefore * \text{ 运算在 } R \text{ 上封闭}$$

对 $\forall a, b, c \in R$, 有

$$(a * b) * c = (a + b + a \cdot b) * c = a + b + a \cdot b + c + (a + b + a \cdot b) \cdot c$$

$$= a + b + ab + c + ac + bc + abc$$

$$a * (b * c) = a * (b + c + b \cdot c) = a + b + c + b \cdot c + a(b + c + b \cdot c)$$

$$= a + b + c + bc + ab + ac + abc$$

$$\therefore (a * b) * c = a * (b * c)$$

故 $*$ 运算是可结合的, $\langle R, * \rangle$ 是含么半群

9. 设 $\langle S, \circ \rangle$ 是半群, $a \in S$, 在 S 上定义一个二元运算 Δ , 使得对于 S 中任意元素 x, y , 都有 $x \Delta y = x \circ a \circ y$, 证明二元运算 Δ 是可结合的.

证明: 对 $\forall x, y, z \in S$

$$\because (x \Delta y) \Delta z = (x \circ a \circ y) \circ a \circ z$$

又 $\because \circ$ 运算是可结合的

$$x \Delta (y \Delta z) = x \Delta (y \circ a \circ z) = x \circ a \circ (y \circ a \circ z)$$

$$\therefore (x \Delta y) \Delta z = x \Delta (y \Delta z)$$

故运算 Δ 是可结合的

10. 设 $\langle A, * \rangle$ 是半群, 且对 A 中元素 a 和 b , 若 $a \neq b$ 则必有 $a * b \neq b * a$. 试证明:

若 $a = b$ 则 $a * b = b * a$.

(1) 对 $\forall a \in A$, 有 $a * a = a$

$\because \langle A, * \rangle$ 是半群 $\therefore$ 运算 $*$ 是可结合的

$$(a * a) * a = a * (a * a) \quad \text{故 } a * a = a$$

(2) 对 $\forall a, b \in A$, 有 $a * b * a = a$

$$\because \text{可结合} \therefore (a * b * a) * a = a * b * (a * a) = a * b * a = (a * a) * b * a = a * (a * b * a)$$

$$\text{故 } a * b * a = a$$

(3) 对 $\forall a, b, c \in A$, 有 $a * b * c = a * c$

$$\because \text{可结合} \therefore (a * b * c) * (a * c) = (a * b) * (c * a * c) = (a * b) * c$$

$$= a * (b * c) = (a * c * a) * (b * c) = (a * c) * (a * b * c)$$

$$\text{故 } a * b * c = a * c$$

11. $\langle R, * \rangle$ 是可交换半群, 试证明: 若 a, b 都是 R 中等幂元, 则 $a * b$ 也是

证明: $\because \langle R, * \rangle$ 可交换, 可结合 又 $\because a * a = a, b * b = b$

$$\therefore a * b = (a * a) * (b * b) = a * a * b * b$$

$$= a * (a * b) * b = a * (b * a) * b = (a * b) * (a * b), \text{ 是等幂元}$$

12. 设 R 是实数集, $G = R \times R$, G 上二元运算 $+$ 定义为: $(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$,

试证明: $\langle G, + \rangle$ 是一个群

证明: $\because (x_1, y_1) \in G, (x_2, y_2) \in G, x_1 + x_2 \in R, y_1 + y_2 \in R \therefore (x_1 + x_2, y_1 + y_2) \in R$
运算是封闭的

$\because$ 对 $\forall (x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3) \in R \times R$

$$[(x_1, y_1) + (x_2, y_2)] + (x_3, y_3) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2) + (x_3, y_3) = (x_1 + x_2 + x_3, y_1 + y_2 + y_3)$$

$$(x_1, y_1) + [(x_2, y_2) + (x_3, y_3)] = (x_1, y_1) + (x_2 + x_3, y_2 + y_3) = (x_1 + x_2 + x_3, y_1 + y_2 + y_3)$$

$$\therefore [(x_1, y_1) + (x_2, y_2)] + (x_3, y_3) = (x_1, y_1) + [(x_2, y_2) + (x_3, y_3)]$$

运算是可结合的

$\because$ 对 $\forall (x, y) \in R \times R$, 有

$$(0, 0) + (x, y) = (0 + x, 0 + y) = (x, y)$$

$$(x, y) + (0, 0) = (x + 0, y + 0) = (x, y)$$

$\therefore$ 有么元 $(0, 0)$

对 $\forall (x, y) \in R \times R$, 有

$$(-x, -y) + (x, y) = (-x + x, -y + y) = (0, 0)$$

$$(x, y) + (-x, -y) = (x - x, y - y) = (0, 0)$$

$\therefore$ 每个元素都有逆元

故, 是群

13. 设 $\langle G, \circ \rangle$ 是群, $x, y \in G$, 证明: $(x^{-1} \circ y \circ x)^k = x^{-1} \circ y \circ x$ 当且仅当 $y^k = y$

证明: $\because \langle G, \circ \rangle$ 是群, $\therefore$ 对 $\forall x, y \in G$, 有么元 e 且 $x \circ x^{-1} = e, y \circ y^{-1} = e$

必要性: $\because (x^{-1} \circ y \circ x)^k = x^{-1} \circ y \circ x$ 充分性同理可证

$$\begin{aligned} \therefore \underbrace{(x^{-1} \circ y \circ x) \cdots (x^{-1} \circ y \circ x)}_{k \uparrow} &= x^{-1} \circ y \circ x \\ x^{-1} \circ \underbrace{y \circ x \circ x^{-1} \circ y \circ x \cdots x^{-1} \circ y \circ x}_{k \uparrow} &= x^{-1} \circ y \circ x \\ x^{-1} \circ \underbrace{y \circ y \cdots y}_{k \uparrow} \circ x &= x^{-1} \circ y \circ x \\ x^{-1} \circ y^k \circ x &= x^{-1} \circ y \circ x \end{aligned}$$

故 $y^k = y$

14. 设 $\langle G, \circ \rangle$ 是群, r 是 G 中一个元素, f 是 $G \rightarrow G$ 的自身映射, 使对 $\forall x \in G, f(x) = r^{-1} \circ x \circ r$, $\langle x, \circ \rangle, \langle y, * \rangle, f: x \rightarrow y$

试证明: f 是 $G \rightarrow G$ 的同构映射 (同态 + 双射) 同态性: $f(x \circ y) = f(x) * f(y)$

证明: ① 对 $\forall g_1, g_2 \in G$ 由 $\langle G, \circ \rangle$ 是群且 f 是 $G \rightarrow G$ 的映射:

$$\begin{aligned} f(g_1 \circ g_2) &= r^{-1} \circ (g_1 \circ g_2) \circ r = r^{-1} \circ g_1 \circ g_2 \circ r = r^{-1} \circ g_1 \circ r \circ r^{-1} \circ g_2 \circ r = (r^{-1} \circ g_1 \circ r) \circ (r^{-1} \circ g_2 \circ r) \\ &= f(g_1) * f(g_2). \end{aligned}$$

故 f 是 $G \rightarrow G$ 的同态映射

② 对 $\forall g_1, g_2 \in G$, 若 $f(g_1) = f(g_2)$ 则 $r^{-1} \circ g_1 \circ r = r^{-1} \circ g_2 \circ r$

$\because \langle G, * \rangle$ 是一个群, 由 $r \circ r^{-1} \circ g_1 \circ r \circ r^{-1} = r \circ r^{-1} \circ g_2 \circ r \circ r^{-1}$ 得 $g_1 = g_2$

故 f 是单射

③ 对 $\forall g \in G: \exists g_1 = r \circ g \circ r^{-1} \in G$

使 $f(g_1) = r \circ (r^{-1} \circ g \circ r) \circ r^{-1} = e \circ g \circ e = g \in G$, 故 f 是满射

15. 设 $\langle G, * \rangle$ 是么半群, 么元是 e , 若对 G 中任一元 x , 都有 $x * x = e$, 试证明 $\langle G, * \rangle$ 是交换群

证明: $\because$ 对 G 中任一元 x , 有 $x * x = e$

即 $x = x^{-1}$, 存在逆元

故 $\langle G, * \rangle$ 是群

对 $\forall x, y \in G$, 有 $x * y = (x * y)^{-1} = y^{-1} * x^{-1} = y * x$ 可交换

故 $\langle G, * \rangle$ 是交换群

16. 证明任何阶数分别是 1, 2, 3, 4 的群都是交换群, 举 6 阶群 (非交换群) 一例.

阶数为 1: 群中唯一元素 $e, e * e = e$ 是 Abel 群

阶数为 2: a, e 两个元素且 a 的逆元就是 a 本身

$\langle \{a, e\}, * \rangle$ $a * a = e, a * e = e * a = a$ 是 Abel 群

阶数为 3: 若 $a * b = a$, 则 $b = e$, 矛盾 $\therefore a * b \neq a$

$\langle \{a, b, e\}, * \rangle$ 同理: $b * a \neq b$

由于封闭性: $a * b = b * a = e$ 是 Abel 群

阶数为 4: $\because a * b \neq a$ 且 $a * b \neq b$ 故 $a * b = c$

$\langle \{a, b, c, e\}, * \rangle$ $b * a \neq b$ 且 $b * a \neq a$ 故 $b * a = c$

同理: $b * c = c * b = a, a * c = c * a = b$

或: $a * a = e, b * b = e, c * c = e$ 可交换 是 Abel 群

定义在 $S = \{a, b, c\}$ 上双射

$f_0 = \{ \langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle \}$

$f_1 = \{ \langle a, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, b \rangle \}$

$f_2 = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle a, c \rangle \}$

$f_3 = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, a \rangle \}$

$f_4 = \{ \langle a, c \rangle, \langle b, a \rangle, \langle c, b \rangle \}$

$f_5 = \{ \langle a, c \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, a \rangle \}$

$F = \{f_0, f_1, f_2, f_3, f_4, f_5\}, \langle F, \circ \rangle$

17. 试证明循环群的子群必是循环群

证明: 设 $\langle G, * \rangle$ 是循环群, 生成元是 a

设 $\langle S, * \rangle$ 是 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 且 $S \neq \{e\}$

那么存在最小正整数 m 使 $a^m \in S$, 对 $\forall a^l \in S$, 必有 $l = tm + r$, ($t \geq 0, 0 < r \leq m$)

$$\text{则 } a^r = a^{l-tm} = a^l * (a^m)^{-t} \quad r=0 \quad \therefore a^l = (a^m)^t$$

故 S 中的元素都是 a^m 的乘幂, 故 $\langle S, * \rangle$ 是以 a^m 为生成元的循环群

18. 求左陪集

(1) 整数加法群 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 关于子群 $\langle H, + \rangle$ 的左陪集, 其中 H 是给定的正整数 n 的所有倍数的集合

$$h = kn \quad (k \text{ 是整数})$$

设有整数 $a \in \mathbb{Z}$

故 $aH = \{a+h \mid h \in H\}$ 是由 a 确定的 H 在 G 中的左陪集

$\mathbb{Z}$ 关于 H 的左陪集是 $\mathbb{Z}$

(2) 群 $\langle \mathbb{Z}_6, + \rangle$ 关于子群 $\langle \{[0], [2], [4]\}, + \rangle$ 的左陪集

$$\text{设 } [n] \in \mathbb{Z}_6 \quad (n = 0, 1, 2, 3, 4, 5)$$

$$\text{当 } n = 0, 2, 4 \text{ 时, } [n]H = \{[0], [2], [4]\}$$

$$\text{当 } n = 1, 3, 5 \text{ 时, } [n]H = \{[1], [3], [5]\}$$

故左陪集有 $\{[0], [2], [4]\}, \{[1], [3], [5]\}$

19. 设 $G = \{f \mid f: x \rightarrow ax+b, \text{ 其中 } a, b \in \mathbb{R}, a \neq 0, x \in \mathbb{R}\}$, 二元运算 $\circ$ 是映射的复合

(1) 证明 $\langle G, \circ \rangle$ 是群

$$\text{对 } \forall f_1, f_2 \in G \quad f_1(x) = a_1x + b_1, \quad f_2(x) = a_2x + b_2 \quad (a_1 \neq 0, a_2 \neq 0)$$

$$f_1 \circ f_2(x) = f_1(f_2(x)) = a_1(a_2x + b_2) + b_1 = a_1a_2x + (a_1b_2 + b_1)$$

$$\therefore a_1a_2 \neq 0, a_1a_2, (a_1b_2 + b_1) \in \mathbb{R} \quad \therefore \text{运算 } \circ \text{ 满足封闭性}$$

$$\text{对 } \forall f_1, f_2, f_3 \in G \quad f_1(x) = a_1x + b_1, \quad f_2(x) = a_2x + b_2, \quad f_3(x) = a_3x + b_3$$

$$(f_1 \circ f_2) \circ f_3(x) = (f_1 \circ f_2)(f_3(x)) = f_1(f_2(f_3(x)))$$

$$\text{故 } (f_1 \circ f_2) \circ f_3(x) = f_1 \circ (f_2 \circ f_3)(x)$$

$$f_1 \circ (f_2 \circ f_3)(x) = f_1 \circ f_2(f_3(x)) = f_1(f_2(f_3(x)))$$

$\therefore$ 满足结合性

$$\text{对 } \forall f_1 \in G, \quad f_1(x) = a_1x + b_1 \quad \text{令 } f_0(x) = x$$

$$\text{则 } f_0 \circ f_1(x) = f_0(f_1(x)) = f_0(a_1x + b_1) = a_1x + b_1$$

$$f_1 \circ f_0(x) = f_1(f_0(x)) = f_1(x) = a_1x + b_1$$

$\therefore$ 有么元 $f_0(x) = x$

$$\text{对 } \forall f_1 \in G, \quad f_1(x) = a_1x + b_1 \quad \text{令 } f_1^{-1}(x) = \frac{1}{a_1}x - \frac{b_1}{a_1}$$

$$f_1 \circ f_1^{-1}(x) = f_1(f_1^{-1}(x)) = f_1\left(\frac{1}{a_1}x - \frac{b_1}{a_1}\right) = a_1\left(\frac{1}{a_1}x - \frac{b_1}{a_1}\right) + b_1 = x = f_0(x)$$

$$f_1^{-1} \circ f_1(x) = f_1^{-1}(f_1(x)) = f_1^{-1}(a_1x + b_1) = \frac{1}{a_1}(a_1x + b_1) - \frac{b_1}{a_1} = x = f_0(x)$$

$\therefore$ 每个元素有逆元

故 $\langle G, \circ \rangle$ 是群

(2) 若 S 和 T 分别是由 G 中 $a=1$ 和 $b=0$ 所有映射构成的集合, 证明 $\langle S, \circ \rangle$ 和 $\langle T, \circ \rangle$ 是 $\langle G, \circ \rangle$ 的子群

证明: $S(T)$ 是 G 的非空子集, 若对 f_1 和 f_2 , 有 $f_1 \circ f_2^{-1} \in S$, 则 $\langle S, \circ \rangle (\langle T, \circ \rangle)$ 是 $\langle G, \circ \rangle$ 的子群

对 $\forall f_1, f_2 \in S$ $f_1(x) = x + b_1, f_2(x) = x + b_2$
 $f_2^{-1}(x) = x - b_2, f_1 \circ f_2^{-1}(x) = f_1(x - b_2) = x - b_2 + b_1 = x + (b_1 - b_2) \in S$
 $\therefore \langle S, \circ \rangle$ 是 $\langle G, \circ \rangle$ 的子群

对 $\forall f_3, f_4 \in T$ $f_3(x) = a_3x, f_4(x) = a_4x \quad (a_3, a_4 \neq 0)$
 $f_4^{-1}(x) = \frac{1}{a_4}x, f_3 \circ f_4^{-1}(x) = f_3(\frac{1}{a_4}x) = \frac{a_3}{a_4}x \in T$
 $\therefore \langle T, \circ \rangle$ 是 $\langle G, \circ \rangle$ 的子群

(3) 写出 S 和 T 在 G 中所有的左陪集

S 在 G 中的左陪集: $f \circ S, f \in G$

$$\begin{aligned} f \circ S &= \{f \circ f' \mid f' \in S\} = \{f \circ f' \mid f': x \mapsto x + b', x \in \mathbb{R}, b' \in \mathbb{R}\} \\ &= \{f \mid f: x \mapsto a(x + b') + b = ax + (ab' + b), x \in \mathbb{R}, a \in \mathbb{R}, b' \in \mathbb{R}\} \\ &= \{f \mid f: x \mapsto ax + c, x \in \mathbb{R}, a \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R}\} \end{aligned}$$

T 在 G 中的左陪集: $f_2 \circ T, f_2 \in G$

$$\begin{aligned} f_2 \circ T &= \{f_2 \circ f_2' \mid f_2' \in T\} = \{f_2 \circ f_2' \mid f_2': x \mapsto a_2x, a_2 \in \mathbb{R}, x \in \mathbb{R}\} \\ &= \{f \mid f: x \mapsto a(a_2x) + b = a \cdot a_2x + ab, a, b, a_2 \in \mathbb{R}\} \\ &= \{f \mid f: x \mapsto cx + b, x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R}\} \end{aligned}$$

20. 设 $\langle H, \circ \rangle$ 是群 $\langle G, \circ \rangle$ 的子群, 若 $A = \{x \mid x \in G, x \circ H \circ x^{-1} = H\}$, 证明 $\langle A, \circ \rangle$ 是 $\langle G, \circ \rangle$ 的子群

证明: $\because A = \{x \mid x \in G, x \circ H \circ x^{-1} = H\} \therefore A$ 是 G 的非空子集

又: $\langle G, \circ \rangle$ 是群 $\therefore \circ$ 可结合. 对 $\forall x, y \in A$, 有 $x \circ H \circ x^{-1} = H, y \circ H \circ y^{-1} = H$

$$\begin{aligned} &(x \circ y^{-1}) \circ H \circ (x \circ y^{-1})^{-1} \\ &= x \circ y^{-1} \circ H \circ y \circ x^{-1} = x \circ H \circ x^{-1} = H, \text{ 故 } x \circ y^{-1} \in A \end{aligned}$$

故 $\langle A, \circ \rangle$ 是 $\langle G, \circ \rangle$ 的子群

21. 设 p 是质数, m 是正整数, p^m 阶群中一定包含一个 p 阶子群

证明: 设 $\langle G, \circ \rangle$ 是 p^m 阶群 (p 是质数)

对 $\forall a \in G, a \neq e$ 若 a 的阶为 m , 则 $a^m = e$,
 m 是 p^m 的因子 $\therefore m = p^t \quad (1 \leq t \leq m, t \text{ 是正整数})$

当 $t=1$ 时, a 的阶为 p , 由 a 生成的循环群是 G 的一个 p 阶子群

当 $t>1$ 时, 令 $b = a^{p^{t-1}}$, 则 $b^p = a^{p^t} = a^m = e$

由 b 生成的循环群是 G 的一个 p 阶子群.

对生成元来说,
 元素的阶就是群的阶

22. 设 aH 和 bH 是 H 在群 G 中的两个左陪集, 证明: 或 $aH = bH$, 或 $aH \cap bH = \emptyset$

证明: ① 若 $aH \cap bH \neq \emptyset$, 则至少存在 h_1, h_2 使 $ah_1 = bh_2$

对 $\forall ah \in aH$, 有 $ah = bh_2h^{-1}h \in bH$ 故 $aH \subseteq bH$

同理可证 $bH \subseteq aH$, 故 $aH = bH$

② $aH \cap bH = \emptyset$

23. 证明: 若 f 是 $\langle A_1, \circ \rangle$ 到 $\langle A_2, * \rangle$ 的同态映射, g 是 $\langle A_2, * \rangle$ 到 $\langle A_3, \Delta \rangle$ 的同态映射, 则 $g \circ f$ 是 $\langle A_1, \circ \rangle$ 到 $\langle A_3, \Delta \rangle$ 的同态映射

对 $\forall a, b \in A_1$, $f(a \circ b) = f(a) * f(b)$

$g(f(a \circ b)) = g(f(a) * f(b)) = g(f(a)) \Delta g(f(b))$ 故结论成立

24. 证明循环群的同态象是循环群

对循环群 $\langle A, \circ \rangle$ 的生成元为 a , 同态映射为 f , 同态象为 $\langle f(A), * \rangle$.

对 $\forall a^n, a^m$, 有 $f(a^n \circ a^m) = f(a^n) * f(a^m)$

$f(a) = f(a)$, $f(a^2) = f(a \circ a) = f(a) * f(a) = f(a)^2, \dots f(a^n) = f(a)^n$

$\therefore$ 同态象 $\langle f(A), * \rangle$ 是以 $f(a)$ 为生成元的循环群

25. 设 $\langle A, +, \cdot \rangle$ 是一个代数系统, 其中 $+, \cdot$ 分别为普通加法、乘法运算, A 为下列集合:

(1) $A = \{x \mid x = 3n, n \in \mathbb{Z}\}$ ✓

(2) $A = \{x \mid x = 2n+1, n \in \mathbb{Z}\}$ ✗ 奇+奇 $\rightarrow$ 偶, 加法不封闭

(3) $A = \{x \mid x \geq 0 \text{ 且 } x \in \mathbb{Z}\}$ ✗ 对 $x \neq 0$ 的无加法逆元

(4) $A = \{x \mid x = a+b\sqrt{2}, a, b \in \mathbb{R}\}$ ✓

(5) $A = \{x \mid x = a+b\sqrt{2}, a, b \in \mathbb{R}\}$ ✓

上述 $\langle A, +, \cdot \rangle$ 哪些是环?

环: $\langle A, + \rangle$ 交换群, $\langle A, \cdot \rangle$ 是半群. $\cdot$ 对 $+$ 是可分配的
封闭, 可结合 封闭, 可结合
么元, 逆元, 可交换

26. 试证 $\langle \mathbb{Z}, *, \circ \rangle$ 是有么元的交换环, 其中, $*$ 和 $\circ$ 分别定义为:

对 $\forall a, b \in \mathbb{Z}$, $a * b = a + b - 1$, $a \circ b = a + b - a \cdot b$.

证明: ① 对于 $\langle \mathbb{Z}, * \rangle$

对 $\forall a, b \in \mathbb{Z}$, $a * b = a + b - 1 \in \mathbb{Z} \therefore *$ 是封闭的

对 $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}$, $(a * b) * c = (a + b - 1) * c = a + b - 1 + c - 1 = a + b + c - 2$

对 $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}$, $a * (b * c) = a * (b + c - 1) = a + b + c - 1 - 1 = a + b + c - 2$

$\therefore (a * b) * c = a * (b * c)$, $*$ 是可结合的

对 $\forall a \in \mathbb{Z}$, 令 $e * a = e + a - 1 = a$, 则 $e = 1$

$1 * a = 1 + a - 1 = a$, $a * 1 = a + 1 - 1 = a \therefore$ 有么元 1

对 $\forall a \in \mathbb{Z}$, 令 $a * a^{-1} = a + a^{-1} - 1 = 1$, 则 $a^{-1} = 2 - a$

$(2 - a) * a = 2 - a + a - 1 = 1$, $a * (2 - a) = a + 2 - a - 1 = 1 \therefore$ 每个元素有逆元 $(2 - a)$.

$\therefore \langle \mathbb{Z}, * \rangle$ 是交换群.

② 又: $a \circ (b * c) = a \circ (b + c - 1) = a + b + c - 1 - a(b + c - 1)$

$(a \circ b) * (a \circ c) = (a + b - a \cdot b) * (a + c - a \cdot c) = a + b - a \cdot b + a + c - a \cdot c - 1$

$\therefore a \circ (b * c) = (a \circ b) * (a \circ c)$, $\circ$ 对 $*$ 是可分配的.

② 对于 $\langle \mathbb{Z}, \circ \rangle$

对 $\forall a, b \in \mathbb{Z}$, $a \circ b = a + b - a \cdot b \in \mathbb{Z} \therefore \circ$ 是封闭的

对 $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}$, $(a \circ b) \circ c = (a + b - a \cdot b) \circ c$

$= a + b - a \cdot b + c - (a + b - a \cdot b) \cdot c$

$a \circ (b \circ c) = a \circ (b + c - b \cdot c)$

$= a + b + c - b \cdot c - a \cdot (b + c - b \cdot c)$

$\therefore (a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$, $\circ$ 是可结合的

$\therefore \langle \mathbb{Z}, \circ \rangle$ 是半群

④ 令 $a \circ e = a + e - a \cdot e = a$, 则 $e = 0$

$0 \circ a = a$
 $a \circ 0 = a \therefore$ 有么元 0

$a \circ b = a + b - a \cdot b = b + a - b \cdot a = b \circ a$

$\therefore \circ$ 是可交换的.

$\therefore \langle \mathbb{Z}, \circ \rangle$ 是含么可交换半群

27. 设 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是一个环, 证明: 若 $a, b \in R$, 则 $(a+b)^2 = a^2 + a \cdot b + b \cdot a + b^2$, 其中 $x^2 = x \cdot x$

证明: $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是一个环. $\therefore \cdot$ 对 $+$ 是可分配的, $+$ 是可交换的

$$(a+b)^2 = (a+b) \cdot (a+b)$$

$$= (a+b) \cdot (a+b) = (a+b) \cdot a + (a+b) \cdot b = a^2 + b \cdot a + a \cdot b + b^2 = a^2 + a \cdot b + b \cdot a + b^2, \text{ 得证}$$

28. 设 $\langle A, +, \cdot \rangle$ 是一个环, 并且对 $\forall a \in A$, 有 $a \cdot a = a$, 证明:

(1) 对 $\forall a \in A$, 有 $a+a = e$, 其中 e 是加法幺元

$\because +$ 是封闭的, $\therefore$ 对 $\forall a \in A$, 有 $a+a \in A$

$$(a+a) \cdot (a+a) = a+a$$

$$a \cdot a + a \cdot a + a \cdot a + a \cdot a = a+a$$

$$a+a+a+a = a+a$$

又 $\because +$ 是可结合的 $\therefore (a+a)+a+a = a+a = a+a+(a+a) \therefore e = a+a$ 是 $+$ 幺元

(2) $\langle A, +, \cdot \rangle$ 可交换

即证明 $\langle A, \cdot \rangle$ 这个半群是可交换的

对 $\forall a, b \in A$, 有 $(a+b) \in A$

$$(a+b) \cdot (a+b) = a+b$$

$$a \cdot a + b \cdot a + a \cdot b + b \cdot b = a+b$$

$$a + b \cdot a + a \cdot b + b = a+b$$

$$b \cdot a + a \cdot b = e$$

$$\text{即 } a \cdot b = (b \cdot a)^{-1} = a^{-1} \cdot b^{-1}$$

又由(1)得: $(b \cdot a) + (b \cdot a) = e$, 即 $b \cdot a = (b \cdot a)^{-1}$

故 $a \cdot b = b \cdot a$, $\therefore \langle A, +, \cdot \rangle$ 是可交换环.